6

מחברים את Claude לעולם: MCP ו-Connectors

עד עכשיו Claude ראה רק את התיקייה שלכם. עכשיו נותנים לו גישה ליומן, לקבצים ולרשת, ונהפוך את מה שהוא מביא לדף סיכום יפה.

מודול 5 בנה שרשרת. מה מזין אותה?



עד היום, את הקלט יצרתם **בעצמכם ידנית**: הורדה, העתקה, הדבקה. היום Claude מביא אותו לבד.

⚡ נסו עכשיו: איזה קובץ הורדתם או העתקתם השבוע רק כדי לתת אותו ל-Claude?

Claude רואה רק את התיקייה שפתחתם

בלי חיבור

אי אפשר לשאול על היומן, על המייל, על הקבצים בענן או על מה שקורה עכשיו ברשת.

עם MCP

מחברים את האפליקציות שלכם ל-Claude, ואז הוא יכול לקרוא ולפעול בהן בשבילכם.

זה מה שמאפשר לאוטומציה אמיתית לרוץ על **הנתונים החיים שלכם**.

מה זה MCP?

Model Context Protocol

Model	AI model (Claude / others)
Context	The information and abilities
Protocol	A standard way to communicate

A standardized way for LLMs to communicate with other programs.

Examples: **Google Drive** **Gmail** **Google Slides** **Google Sheets** **...**

תקן פתוח, שעובד בכל מקום

מפתחים

פחות זמן ופחות מורכבות כשבונים אפליקציית AI או מחברים אליה שירות.

אפליקציות AI

גישה לעולם שלם של נתונים, כלים ואפליקציות, וחוויה טובה יותר למשתמש.

משתמשים

אפליקציות AI שיכולות לגשת לנתונים שלכם ולפעול בשמכם, כשצריך.

MCP הוא **תקן פתוח** (open-source). ChatGPT ,Claude ,VS Code ו-Cursor תומכים בו: בונים פעם אחת, ומחברים בכל מקום.

מה כבר עושים עם MCP



עוזר אישי

סוכן שניגש ליומן שלכם ול-Notion ועובד בשבילכם.



מעיצוב לאתר

Claude Code בונה אפליקציית אינטרנט שלמה מתוך עיצוב ב-Figma.



נתונים בשיחה

צ׳אט בארגון שמחובר למסדי נתונים, ומנתח אותם בשאלות רגילות.



בעולם הפיזי

מודל AI שמעצב מודל תלת-ממדי ב-Blender ומדפיס אותו במדפסת תלת-ממד.

ארבע מילים שתשמעו

המחשב שלכם Your machine
הלפטופ שבו Claude Code רץ

מארח Host
האפליקציה ש-Claude רץ בה. אצלנו: Claude Code

שרת Server
תוכנה נפרדת שמציעה שירות, כמו "קרא את היומן" או "חפש במסמכים". רצה אצלכם או באינטרנט

לקוח Client
המחבר הקטן בתוך Claude Code שמדבר עם שרת אחד

מארח ← לקוח ← שרת

מארח: Claude Code

בתוכו: **לקוח**

⇄

שרת

למשל שרת המסמכים

Prompts **Resources** **Tools**

ביניהם עוברות **הודעות**: "מה הכלים שלך?" ← "הנה הרשימה" ← "תריץ את זה" ← "הנה התשובה".

⚡ בשקף הבא נראה מה בדיוק יושב בתוך השרת

מארח אחד, כמה שרתים

מארח אחד

האפליקציה שלכם, למשל Claude Code או VS Code. לכל שרת שמחברים הוא יוצר **לקוח משלו**, עם חיבור ייעודי.

שרתים שונים

שרת **מקומי** (למשל קבצים) ושרת **מרוחק** (למשל Sentry) יכולים לעבוד באותו זמן, כל אחד דרך הלקוח שלו.



שלושה סוגי מתנות

כלים Tools

פעולות ש-Claude מריץ בשבילכם: "חפש במסמכים", "קרא את היומן". הכי חשוב.

משאבים Resources

מסמכים ונתונים ש-Claude יכול לקרוא, כמו עמוד אחד או קובץ אחד.

תבניות Prompts

קיצורים מוכנים שהשרת מציע, כדי לא להקליד את הבקשה המלאה.

הרעיון המרכזי: Claude משתמש בכלי של שרת **בדיוק כמו ב-Read או Bash**. MCP רק מוסיף כלים לתפריט.

שרת אחד, שלושה סוגים ביחד

דוגמה: שרת שמכיר מסד נתונים של הקורסים.

כלי

"הרץ שאילתה על המסד"

משאב

מבנה המסד, כדי ש-Claude יידע מה יש בו.

תבנית

דוגמאות מוכנות לאיך לשאול את המסד נכון.

ויש גם כיוון הפוך

שרת יכול **לשאול אתכם**: לבקש מידע נוסף או אישור לפני פעולה. זה בדיוק הרעיון של שער אנושי ממודול 5.

מקומי או מרוחק

מקומי Local

תוכנה קטנה שרצה על המחשב שלכם. מתאימה לקבצים וכלים מקומיים. מגדירים פעם אחת בפקודה.
דוגמה: שרת קבצים, שרת אקסל

מרוחק Remote

שירות באינטרנט, מגיעים אליו בכתובת ומתחברים פעם אחת. אין מה להתקין.
דוגמה: Google Calendar, Slack

⚡ נסו עכשיו: איזה משלושת אלה הוא שרת מרוחק: יומן, תיקיית הקבצים שלכם, או Gmail?

שתי שכבות: מה אומרים, ואיך מעבירים

מה אומרים

שפה משותפת: "מה הכלים שלך?", "הרץ את זה", "הנה התשובה". זה אותו דבר לכל שרת.
כמו תוכן המכתב.

איך מעבירים

הדרך שבה ההודעות מגיעות. תלויה במקום שבו השרת יושב.
כמו השליח.

שרת מקומי

stdio: תקשורת ישירה על המחשב, מהירה, בלי רשת.
לא צריך הרשאה.

שרת מרוחק

Streamable HTTP: בקשות ברשת, אפשר לשרת הרבה משתמשים. נכנסים פעם אחת עם הרשמה בדפדפן (OAuth) או מפתח.

מחברים רק שרתים שסומכים עליהם

- שרת מחובר יכול לפעול **עם ההרשאות שלכם**: לקרוא קבצים, לשלוח מייל, לפרסם הודעות
- הוא גם מביא תוכן מבחוץ (דף אינטרנט, מסמך) שעלול לנסות לבלבל את Claude. זה נקרא prompt injection
- ההגנה: שרתים ממקור אמין, עדיפות לפתוחים ומוכרים
- וההרגל מ-Module 3 נשאר: Claude שואל לפני שהוא פועל

⚠ **בכיתה:** לא מחברים חשבון עבודה או מייל עם מידע רגיש. לתרגול: חשבון אישי ריק, או תוכן שלא מפריע לכם שייחשף.

Live Demo

מוסיפים שרת: חיבור ובדיקה

צעד 1. בטרמינל (לא בתוך שיחה) מוסיפים את שרת המסמכים של Claude Code. חינמי, בלי הרשמה:

```
claude mcp add --transport http claude-code-docs https://code.claude.com/docs/mcp
```

צעד 2. בודקים שהוא מחובר, ומחפשים ✓ Connected:

```
claude mcp list
```

השם claude-code-docs הוא בחירה שלכם. ברירת המחדל: השרת נוסף לפרויקט הנוכחי; עם --scope user הוא זמין בכל מקום.

Live Demo

מוסיפים שרת: רואים מה הוא יודע ומשתמשים

צעד 3. בתוך שיחה עם Claude, מקלידים `/mcp` ובוחרים את השרת. רואים את רשימת הכלים שלו:

```
/mcp
```

צעד 4. שואלים ומאשרים את הכלי בפעם הראשונה:

```
Use the claude-code-docs server to look up what MCP_TIMEOUT does.
```

התשובה מסומנת בשם השרת: הוכחה שהיא הגיעה דרכו. אם מופיע Needs authentication !: `/mcp` , בוחרים שרת, Authenticate, מתחברים בדפדפן. לשרת הזה לא צריך.

מה בעצם קרה בין Claude לשרת

1 • היכרות
server/discoverמה אתה יודע לעשות?

←

2 • רשימה
tools/listהנה הכלים שלי

←

3 • הרצה
tools/callהנה התשובה

ואם הכלים של השרת משתנים באמצע, הוא יכול **לעדכן** את Claude, בתנאי ש-Claude ביקש לקבל עדכונים.

⚡ רק לסקרנים: זה מה שרואים כשפותחים את /mcp ושואלים את השרת.

שתי דרכים לחבר

שרת עם כתובת

מוסיפים בעצמכם עם `claude mcp add …` כמו שעשינו הרגע. מתאים לשרת המסמכים ולכלי מפתחים.

אפליקציה פופולרית

מדליקים את ה-Connector שלה ב-Settings → Connectors (ב-claude.ai או ב-Claude Desktop). היא מופיעה ב-Claude Code, בלי פקודה.

ואחר כך זה תמיד אותו דבר: **שואלים בעברית**, ו-Claude משתמש בכלי ומסמן את שם השרת.

מה תחברו כסטודנטים וחוקרים

יומן

”מה יש לי ביום חמישי? כמה ימים נשארו עד כל מבחן?”

Drive

”מצא את סיכומי ההרצאות של שבוע 4 וחלץ את הנוסחאות”

מייל

”סכם הודעות שלא קראתי ממעבדה ומהמרצים”

רשת ומאמרים

”פתח את הדף הזה וסכם אותו”. שרת דפדפן או שרת מחקר.

⚡ נסו עכשיו: איזו מהארבע הייתה חוסכת לכם הכי הרבה זמן השבוע?

Live Demo

מחברים Google Calendar

1. פותחים Settings → Connectors ב-claude.ai או ב-Claude Desktop
2. מוצאים Google Calendar (או Add custom connector ומדביקים כתובת) ולוחצים Connect
3. נכנסים עם חשבון גוגל ומאשרים את הגישה
4. חוזרים ל-Claude ושואלים:

```
What's on my calendar this Thursday, and find a free 30-minute slot on Friday?
```

למה אין פקודה? אפליקציות פופולריות מתחברות דרך Connector והתחברות בדפדפן.

נועה: מועדי מבחנים ביומן

המקור
יומן עם מועדי המבחנים של נועה

הבקשה
ספירה לאחור + חלוקה לימי למידה

התוצר
טבלה שאפשר להדביק לתוכנית הלימוד מ-Module 2

הבא מהיומן את כל האירועים שמכילים "מבחן" או "הגשה" עד סוף הסמסטר. הצג לכל אחד כמה ימים נשארו,
ומיין לפי מועד. אל תשנה כלום ביומן.

⚡ שימו לב: "אל תשנה כלום ביומן". קריאה בלבד, כמו מצב תכנון.

חוקרת: תקציר שבועי של מאמרים

המקור
תיקיית Drive עם מאמרים חדשים, או דף ברשת

הכלי
שרת Drive או שרת דפדפן

התוצר
תקציר מאמרים: שאלה, שיטה, ממצא, מה לקרוא

מצא ב-Drive את המאמרים שהוספו בשבוע האחרון בתיקייה
בשם Papers. לכל מאמר כתוב: שאלת המחקר,
השיטה, הממצא
העיקרי, והאם כדאי לקרוא במלואו. אל תערוך קבצים.

⚡ בשקף ההנחיות של Session 4 יש גם Skill paper-to-bullets: אפשר להריץ אותו על מה שהשרת הביא.

Live Demo

שרת אקסל: עובדים על קובץ אמיתי

צעד 1. פעם אחת: מתקינים uv, הכלי שמריץ שרתי פייתון:

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

צעד 2. מוסיפים את שרת האקסל. אותה פקודה לכולם, בלי חשבון ובלי התחברות:

```
claude mcp add excel -- uvx excel-mcp-server stdio
```

מוודאים ב- `claude mcp list` ש-excel מופיע עם ✓ Connected, ושמים קובץ xlsx בתיקייה.

Live Demo

שרת אקסל: הבקשה והיתרון

שומרים קובץ בשם sales.xlsx בתיקייה ושואלים:

```
Use the excel server to open sales.xlsx: add a margin column = (revenue-
cost)/revenue, build a bar chart of revenue by region, and save it.
```

למה זה עדיף על צ׳אט

צ׳אט נותן טקסט. כאן Claude **פותח את הקובץ שלכם**, כותב נוסחאות חיות ומוסיף גרף. ואותו חיבור לכולם, בלי חשבון.

⚡ נסו עכשיו: שנו לנתונים שלכם, כמו ״חשב ממוצע ציונים לכל קורס והוסף גרף״.

השוואה: שלוש דרכים לעבוד עם אקסל

	שרת excel-mcp בקלוד קוד	Claude for Excel (תוסף)	קונקטור Microsoft 365
איפה זה רץ	בטרמינל או ב-VS Code, על קובץ מקומי	בתוך אפליקציית Excel, בסרגל צד	בצ׳אט של claude.ai
מה זה עושה	קורא ועורך את קובץ ה-xlsx עצמו	עובד על חוברת העבודה הפתוחה מולך	חיפוש וקריאה בלבד
עריכה	כן	כן	לא
קבצים	מקומיים בתיקייה	הקובץ הפתוח ב-Excel	ב-SharePoint או OneDrive
מתאים ל	אוטומציה, שרשראות סקילים, עבודה על הרבה קבצים	ניתוח אינטראקטיבי, נוסחאות ועיצוב	חיפוש מידע במייל, Teams וקבצים
התקנה	uv ופקודת `claude mcp add`	AppSource, ואפשר הפצה דרך מנהל המערכת	הפעלה על ידי אדמין

מריצים את הסוכן על מה שהשרת הביא

1. בחרו שרת שחיברתם: אקסל, שרת המסמכים, Drive או יומן
2. בקשו מ-Claude להשתמש בכלי שלו כדי **להביא משהו**: נתוני טבלה, טקסט של דף, קבצים
3. שמרו את זה כקובץ הקלט של הסוכן
4. הריצו שלב אחד, או את כל הסוכן מ-Module 5, עליו

✅ **התוצר:** התוצאה, ושורה אחת: איזה שרת, איזה כלי, ולאיזה שלב הזנתם.

Workshop 6

25:00

ממקור מחובר לדף סיכום חזותי

תיקיית עבודה 📁 | CLAUDE.md 🧠 | צינור (Module 5) ⚙️ | מקור מחובר 🔌 | דף סיכום 🖼️

המטרה: לחבר מקור אחד, להביא ממנו מידע אמיתי, ולהפוך אותו לדף HTML אחד שאפשר לפתוח בדפדפן.

אפשרויות: תדריך שבועי מהיומן, או תקציר מאמרים מ-Drive/הרשת, או גרף מקובץ אקסל.

חמישה צעדים

1. בחרו מקור אחד וחברו אותו (Connector בממשק, או `claude mcp add`)
2. ודאו שהוא עובד: `/mcp` או שאלה קצרה. אפשר לראות את שם השרת בתשובה
3. הדביקו את הבקשה מהשקף הבא ובקשו מ-Claude תוכנית קצרה לפני
4. אשרו, ופתחו את הקובץ שנוצר בדפדפן
5. תקנו דבר אחד שלא אהבתם, כמו צבע, סדר או כותרת

הבקשה: דף סיכום מהמקור המחובר

השתמש בכלי של השרת [שם השרת] כדי להביא [מה: אירועי היומן של השבוע / מאמרים מתיקיית Papers / גיליון sales.xlsx].
אל תשנה כלום במקור. ואז בנה קובץ HTML אחד, summary.html,
בעברית: כותרת, 3 עד 5 נקודות עיקריות, וטבלה או גרף פשוט אחד. בסוף ציין איזה כלי הבאת ממנו מידע.

✅ **סיימתם כש:** summary.html נפתח בדפדפן, הוא מבוסס על מידע שהובא מהמקור המחובר, ויש בסופו שורה עם שם השרת והכלי.

⚡ בונוס: "הוסף לדף קטע 'מה לעשות השבוע' עם שלוש פעולות"

בודקים שזה נקלט

מקף מסלולים שמחזר את ebnaelO לאפליקציות ילככיות.

ebnaelO ebnaelO לדבר, דרך רקון, הם שרת שמציע כלים.

הם שרת לוחן: קליטה, לחוכים ריקרואת, קיצורים.

רוכיאות לסחרות לחוכן שרוצא. רוצה: שרתים אחרים כבר.

לוסיק ebnaelO לוזק, \qcm\ לרשת כלים. שרת. tsil qcm ו-

הכי רחוק שכבה, או שיהיה לרשת שחחוברים אלו.

נועה רוצה ש-Claude יקרא את מועדי המבחנים מהיומן שלה. מה הדרך המתאימה?

א לצלם מסך של היומן ולהדביק בכל שיחה

ב להפעיל Connector ליומן ב-Settings → Connectors

ג להוריד שרת מקומי לא מוכר מאתר אקראי

ד לכתוב ב-CLAUDE.md "תכיר את היומן שלי"

מה הסיכון העיקרי בחיבור שרת לא מוכר?

א הוא יאט את המחשב

ב הוא יכול לפעול עם ההרשאות שלכם, ולהביא תוכן שמנסה להטעות את Claude

ג הוא ימחק את CLAUDE.md

ד אין שום סיכון, Claude תמיד שואל

לקריאה נוספת

התיעוד הרשמי של MCP: modelcontextprotocol.io

1. modelcontextprotocol.io • מבוא: מה זה MCP
2. ארכיטקטורה: מארח, לקוח, שרת, שכבות ותקשורת
3. אבטחה: שיטות מומלצות לשימוש בשרתים
4. בניית שרת משלכם: למי שרוצה להמשיך

הכתובות המלאות נמצאות בדף חומרי הקורס, בסוף מודול 6.

מה עכשיו יש לכם

✔ למדנו

MCP כתקע אחד, מארח ← לקוח ← שרת, כלים/משאבים/תבניות, מקומי ומרוחק, ואיך מחברים רק מה שאמין.

✔ בנינו

חיבור למקור אחד (שרת או Connector) ודף סיכום חזותי שנבנה ממידע שהוא הביא.

אבל...

המקור מביא הרבה, והסוכן עושה הכול לבד, שלב אחרי שלב? **המודול הבא: סוכנים ותת-סוכנים**, כמה Claude-ים שעובדים יחד.